กระบวนการและแบบจำลองการทดสอบ

ระบบตรวจสอบพระเครืองอัจฉริยะด้วย และแพลตฟอร์มตลาดกลางสำหรับซื้อขายพระเครือง

จัดทำโดย นาย ณฐภาพ สายหล้า และสมาชิกในทีม

รายวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารฉบับนี้ปรับจากโครงสร้างตัวอย่าง ให้ตรงกับโครงงานพระเครือง
โดยแยกสถานะหลักฐานที่มีอยู่จริงออกจากสิ่งที่ต้องสร้างหรือทดสอบเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้กำหนดเส้นทางคุณภาพ สำหรับโครงงาน
เพื่อให้ทีมทราบว่าจะใช้เอกสารและระบบส่วนใดเป็นฐานการทดสอบ เลือกแนวทางทดสอบอย่างไร
และต้องสร้างหลักฐานอะไรเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้

ขอบเขตระบบที่นำมาวางแผน

ส่วนระบบ	ขอบเขตที่ต้องตรวจสอบ
	ตรวจจับวัตถุพระเครื่องด้วย และแสดงกรอบ กับค่าความเชื่อมั่น
การตรวจเปรียบเทียบภาพ	ตรวจความคล้ายของภาพลักษณะพื้นผิวด้วยวิธีที่โครงการระบุ เช่น และ
	แสดงรายการสินค้าและรองรับการซื้อขายตามสิทธิ์ผู้ใช้
	และ ต้องเข้าถึงฟังก์ชันตามสิทธิ์ที่กำหนด
	บันทึกประวัติการตรวจและเปิดให้ดาวน์โหลดได้ตามข้อกำหนดของโครงการ

เป้าหมายคุณภาพเบื้องต้น

รหัส	เป้าหมายคุณภาพ	แนวทางตรวจสอบ
-	ความถูกต้องของการตรวจจับ	ตรวจ และ เทียบกับภาพทดสอบที่มี
-	ผลการเปรียบเทียบภาพสม่ำเสมอ	กำหนดชุดภาพและเงื่อนไขภาพ พร้อมตรวจผลจาก ที่ระบบใช้
-	สิทธิ์ผู้ใช้ถูกต้อง	ทดสอบอนุญาตปฏิเสธการเรียกใช้แต่ละฟังก์ชันตาม
-	ข้อมูลซื้อขายและประวัติไม่สูญหาย	ตรวจการสร้างรายการ การคงอยู่ของประวัติ และการดาวน์โหลด
-	ผลทดสอบตรวจสอบย้อนกลับได้	บันทึก ของโมเดล และหลักฐาน

หมายเหตุ เป้าหมายข้างต้นเป็นเป้าหมายสำหรับวางแผนทดสอบ ไม่ใช่การยืนยันว่าระบบผ่านการทดสอบแล้ว

สถานะโครงงานและ

จากข้อมูลโครงงานที่มีการระบุไว้ ระบบมีแนวทางใช้ สำหรับตรวจจับพระเครื่อง และมีการกล่าวถึงวิธีเปรียบเทียบภาพ เช่น และ รวมถึง และการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม
เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถือว่าทุกฟังก์ชันผ่านการทดสอบแล้ว หากยังไม่มีผลทดสอบที่เปิดตรวจได้ ให้ระบุเป็น หรือ ตามความจริง

		สถานะเบื้องต้น	ใช้เป็นฐานทดสอบ งานที่ต้องทำต่อ
-		มีข้อมูลโครงการในเอกสารโครงการ	ยืนยันขอบเขตและ ของ ที่จะส่ง
-	เช่น และ	มีการระบุการใช้โมเดลต้องผูกกับไฟล์จริง	บันทึกชื่อไฟล์ และที่ใช้
-	ชุดภาพพระเครื่องและ -	ต้องตรวจจาก จริง	ระบุที่มาชุดข้อมูล และข้อจำกัด
-	ตรวจเปรียบเทียบภาพ	มีการระบุ และ ในแนวทางระบบ	บันทึกค่าพารามิเตอร์ และเกณฑ์ตัดสินจริง
-		มีข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการ	แปลงสิทธิ์แต่ละ เป็น
-		ต้องตรวจจากและฐานข้อมูลจริง	เตรียมข้อมูลสินค้าทดสอบและตรวจประวัติการขาย
-		มีการระบุว่าดาวน์โหลดประวัติได้	ตรวจไฟล์ที่ดาวน์โหลด ความครบถ้วน และสิทธิ์เข้าถึง
-		ยังต้องรวบรวมหลักฐานตามการทดสอบจริง	กำหนดรูปแบบบันทึกผลและแนบหลักฐานที่ตรวจซ้ำได้

ที่ต้องตรึงก่อนทดสอบ

ของระบบ ไฟล์โมเดลและ ชุดภาพ ค่า และพารามิเตอร์ บัญชีทดสอบและ โครงสร้างข้อมูลตัวอย่าง ที่ใช้ทดสอบ

และการจัดลำดับ

ความเสี่ยงต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงที่ควรนำไปตรวจสอบใน โดยจัดระดับเบื้องต้นจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ผลสรุปจากการทดสอบที่เสร็จแล้ว

	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับเบื้องต้น	การตอบสนองหลักฐานที่ต้องมี
-	ตรวจไม่พบหรือจำแนก ผิด	ผู้ใช้เห็นผลตรวจจับผิดจากภาพจริง	สูง	ชุดภาพทดสอบที่มี -
-	ภาพถ่ายต่างแสง มุม ระยะ หรือพื้นหลัง ทำให้ผลเปรียบเทียบเปลี่ยน	ผลตรวจคล้ายไม่คล้ายไม่น่าเชื่อถือ	สูง	ทดสอบภาพหลายสภาพและบันทึก
-	ระบบแสดงผลตรวจเหมือนเป็นการรับรองแท้ ทั้งที่เป็นผลจาก	ผู้ใช้ตัดสินใจซื้อขายผิดพลาด	สูง	ตรวจข้อความ คำเตือน ขอบเขตการใช้งาน และการสื่อสาร
-	ผิด เช่น เข้าหน้าตรวจ หรือ ซื้อสินค้าได้	เข้าถึงฟังก์ชันเกินสิทธิ	สูง	และ ของทุก
-	ประวัติการตรวจหรือข้อมูลรายการขายหายดาวน์โหลดไม่ครบ	ตรวจสอบย้อนหลังและข้อพิพาทได้ยาก	กลาง-สูง	ตรวจการบันทึก และความครบถ้วนของข้อมูล
-	ไม่มี ของโมเดลพารามิเตอร์ในผลตรวจ	ทำซ้ำผลเดิมไม่ได้	กลาง-สูง	บันทึก และค่าตั้งค่าที่ใช้
-	ภาพผิดรูปแบบ ไฟล์ใหญ่ หรือข้อมูลไม่ครบทำให้ระบบล้มเหลว	ผู้ใช้ใช้งานต่อไม่ได้หรือระบบผิดพลาด	กลาง	ทดสอบ และ

ข้อเสนอการจัดลำดับ เริ่มจาก - - และ - เพราะกระทบความน่าเชื่อถือของผล และการควบคุมสิทธิ์โดยตรง จากนั้นตรวจการเก็บหลักฐานและกรณีข้อมูลผิดรูปแบบ

การเลือก

เลือกใช้แนวทางผสม - โดยปรับให้เหมาะกับโครงงานที่มีทั้ง -
และ

เกณฑ์		-		ข้อสรุปสำหรับโครงงาน
เห็นลำดับงานและหลักฐาน	เด่น	ปานกลาง	ปานกลาง	ใช้ เป็นลำดับหลัก ตั้งแต่ ถึง
เชื่อม กับ	ปานกลาง	เด่น	ปานกลาง	ใช้ - จับคู่ กับ
รองรับการปรับ	ปานกลาง	ปานกลาง	เด่น	ใช้รอบสั้น ทดลอง ตรวจผล และบันทึก ทุกครั้ง
รองรับการทดสอบหลายส่วนระบบ	เด่น	เด่น	เด่น	กำหนด ระหว่าง และ
เหมาะกับทีมขนาดเล็ก	ปรับให้กระชับได้	ต้องไม่ทำเอกสารมากเกินไป	เด่น	ทำเอกสารขั้นต่ำแต่ ได้

เหตุผลในการเลือก

ช่วยกำหนดกิจกรรมและผลลัพธ์ที่ต้องเก็บในแต่ละช่วง เช่น
และ
- ช่วยเชื่อม เข้ากับ และ

เหมาะกับการปรับปรุงโมเดล และ เป็นรอบ ๆ โดยแต่ละรอบต้องระบุชุดข้อมูลและ ที่ใช้
เพื่อไม่ให้เปรียบเทียบผลคนละเงื่อนไข

**แนวทางนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องทำ ทุก แต่ควรมี เมื่อมี ใหม่
และทำการประเมินชุดภาพโหลดตามความเสี่ยงและ**

กระบวนการทดสอบของโครงงานเริ่มจากการตรึง และความเสี่ยง ก่อนออกแบบและรันทดสอบ จากนั้นนำผลที่ได้กลับไปปรับ หรือ ในรอบถัดไป

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Feedback / Retest / Update baseline
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

ช่วง	กิจกรรมหลัก			
	รวบรวม และ			ระบุ และ ของ ได้
	วิเคราะห์ และแปลงเป็น	- ถึง -		สูงมี ครบ
	ออกแบบ และ			มี และเกณฑ์
	ตรึง แล้วรัน ตามแผน			ผลทำซ้ำได้และอ้างอิง ได้
	จัดกลุ่ม และสรุปความเสี่ยงคงเหลือ			ระบุ และ

กติกาสำคัญ หากยังไม่ได้รัน ให้ระบุ ห้ามใส่ผลผ่านไม่ผ่านสมมติ และห้ามใช้ค่า หรือ ที่ไม่มีหลักฐานจากการรันจริง

การตรวจจับและตรวจเปรียบเทียบพระเครื่อง

ตัวอย่างนี้แสดงสายการตรวจสอบย้อนกลับของฟีเจอร์หลัก โดยกำหนดเป็นแผนทดสอบ ไม่ใช่การรายงานผล ที่เกิดขึ้นแล้ว

ข้น	การทำงาน	ตัวอย่างข้อมูลหลักฐานที่ต้องเตรียม
	เลือกความต้องการ ระบบรับภาพพระเครื่องและแสดงผลตรวจจับเปรียบเทียบ พร้อมระบุข้อจำกัดของผล	-- รหัสชั้วคราวสำหรับจัดระเบียบ ให้แทนด้วยรหัส จริง - - -
	ทดสอบภาพชัด ภาพเบลอ แสงต่างกัน มุมต่างกัน ภาพไม่มีพระ และไฟล์ไม่รองรับ	แยก และ
	ใช้ภาพทดสอบที่มี หรือ ที่ทีมตรวจสอบแล้ว	--- ---- ระบุ และ
	ระบบควรแสดงผลตาม และเกณฑ์ที่กำหนด กรณี ไม่ถูกต้องควรแจ้งข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสม	และ
	รันกับ ที่ระบุและบันทึกผลจริง	
	เปรียบเทียบ กับ และบันทึก ข้อจำกัด	พร้อม และ เมื่อแก้ไข

ตัวอย่าง ที่ต้องกำหนดก่อนทดสอบ

ระบุ และเกณฑ์ประเมินที่ทีมเลือกใช้ก่อนดูผล เช่น -
หรือ จากชุดทดสอบที่แยกไว้
ระบุ
และวิธีจัดการกรณีภาพมุมแสงต่างกันก่อนสรุปว่าใกล้เคียงหรือไม่
ผลจากระบบเป็นข้อมูลช่วยตรวจสอบ ไม่ควรสื่อสารว่า รับรองความแท้ได้อย่างแน่นอน
หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรือหลักฐานภายนอกมารองรับ

> **ห้ามนำค่า จากชุด มาอ้างเป็นผล โดยไม่ระบุชุดข้อมูลและวิธีประเมินอย่างชัดเจน**

เนื่องจากระบบมีหลายบทบาท การทดสอบต้องครอบคลุมทั้งกรณีอนุญาตและกรณีปฏิเสธ รวมถึงการคงอยู่ของประวัติการขาย

	สิทธิ์ที่ระบุในโครงการ	ตัวอย่างกรณีทดสอบ
	ตรวจพระเครื่อง ลบบัญชี และลบสินค้าได้ แต่ไม่ซื้อขาย	อนุญาตตรวจจัดการบัญชี ปฏิเสธซื้อหรือขาย
	ตรวจพระ ซื้อและขายได้ แต่ลบสินค้าไม่ได้เพื่อเก็บประวัติการขาย	อนุญาตตรวจสร้างรายการ ปฏิเสธลบสินค้าที่มีประวัติ
	ซื้อได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ตรวจพระ	อนุญาตซื้อ ปฏิเสธเปิดฟังก์ชันตรวจพระ
	ดูข้อมูลได้อย่างเดียว ต้องสมัครสมาชิกก่อนซื้อขาย	อนุญาตดู ปฏิเสธซื้อขายจนกว่าจะมี ที่เหมาะสม

ตัวอย่าง

	เงื่อนไข		
--	เรียก ซื้อสินค้าโดยตรง	ระบบปฏิเสธและไม่สร้าง	
--	เปิดหน้าตรวจพระ	ระบบไม่อนุญาตตาม	และ
--	พยายามลบสินค้าที่มีประวัติขาย	ระบบปฏิเสธการลบและคงประวัติไว้	ผลก่อนหลังและ
--	พยายามทำรายการซื้อขาย	ระบบไม่อนุญาตตามข้อกำหนด	และ
--	ผู้ใช้ดาวน์โหลดประวัติการตรวจ	ไฟล์มีรายการตามสิทธิ์และข้อมูลครบถ้วน	ไฟล์ที่ดาวน์โหลดและเทียบกับรายการต้นทาง

ข้อควรตรวจ การซ่อนปุ่มใน เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องตรวจ ที่ ด้วย และต้องยืนยันว่าการปฏิเสธคำสั่งไม่ทำให้ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลง

และแผนดำเนินการต่อ

	ช่องว่างที่ต้องตรวจ	ผลกระทบ	ที่เสนอ	สถานะ
-	ยังต้องยืนยัน และรหัส จริง	ระหว่าง กับ อาจไม่ตรงกัน	ทบทวน และกำหนด	
-	ต้องบันทึก และ ที่ใช้จริง	เปรียบเทียบผลข้ามรอบไม่ได้	บันทึก และค่าตั้งค่าใน	
-	ต้องยืนยันชุดภาพทดสอบและ -	ประเมินความแม่นยำอย่างน่าเชื่อถือไม่ได้	แยกชุด และบันทึก	ตรวจส ถานะจริงก่อนส่ง
-	ต้องกำหนดเกณฑ์ตัดสินสำหรับ และ	ผลเปรียบเทียบภาพอาจตีความไม่สม่ำเสมอ	บันทึกสูตรพารามิเตอร์ ที่ ใช้จริง	
-	ต้องมี ที่ผูกกับ	เสี่ยง เข้าถึงเกินสิทธิ	รัน ของทุก	
-	ต้องกำหนดรูปแบบ และ	ตรวจซ้ำและสรุปความพร้อมไม่ได้	สร้าง สำหรับ	
-	ต้องทดสอบการดาวน์โหลดประวัติและความคงอยู่ของข้อมูล	อาจขาดข้อมูลหรือมีประวัติไม่ครบ	ตรวจไฟล์ดาวน์โหลดเทียบกับข้อมูลต้นทาง	

แผนลำดับถัดไป

ยืนยัน และ ของโครงงาน
ปรับ สำคัญ ข้อให้ตรวจสอบได้ และกำหนด
สร้าง เชื่อม
ออกแบบ สำหรับ และ
รันเฉพาะกรณีที่มี พร้อม บันทึกผลจริง และแยก ออกจาก

การใช้ และ ก่อนส่ง

หากใช้ ช่วยวางแผน หรือ ให้บันทึกคำแนะนำที่รับไว้ ปรับแก้ หรือปฏิเสธ พร้อมเหตุผล
และตรวจทานกับ และ จริงของทีม

รายการบันทึก	สิ่งที่ควรระบุ
วัตถุประสงค์	ใช้ ช่วยหา หรือ ของระบบพระเครื่อง
	สรุป โดยไม่ส่งข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น
	ข้อเสนอที่ทีมรับไปใช้ พร้อมเหตุผลและตำแหน่งที่นำไปใช้
	ข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับ และทรัพยากรทีม
	ข้อเสนอที่ไม่ใช้ พร้อมเหตุผล เช่น ไม่ตรงกับ ที่มีจริง
	ตรวจข้อเสนอเทียบกับ และการทดสอบจริง

ก่อนส่ง

ระบุ และ ที่ตรวจสอบได้
แสดง และ ที่เชื่อมกับฟีเจอร์จริงของโครงงาน
อธิบายเหตุผลการเลือก - ตามบริบท
มี ที่ระบุ และ
เชื่อมอย่างน้อยหนึ่งฟีเจอร์จาก ไปยัง และ
มี และ ที่นำไปทำต่อใน
แยก ตามสถานะจริง
ไม่ใส่ผลทดสอบ ตัวเลข หรือ ที่ยังไม่มีหลักฐาน
เปิดเผยการใช้ และตรวจสอบข้อเสนอแล้ว

หมายเหตุความถูกต้อง เอกสารนี้เป็นแผน ที่ปรับตามข้อมูลโครงงานพระเครื่องที่ทราบ ยังต้องตรวจสอบชื่อไฟล์จริง และสถานะการรันจาก ของทีมก่อนส่งอาจารย์